

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Thu Wed Fri

Subject: -----

سوال ①: اگر $AB = I_n$ آنگاہ $BA = I_n$

اگر در راہ می توان ثابت کرد ① طبق تعریف ما در A ماتریس A ماتریسی است که اگر در آن ضرب

شود حاصل برابر I شود که این معنی آنست که B وارون A است و A وارون B است و این را A وارون B می گویند

آنگاه A وارون B است و B وارون A است (البته این امر را می توان ثابت کرد که A وارون B و B وارون A است)

$$AB = I_n \xrightarrow{\times A^{-1}} A^{-1}(AB) = A^{-1}I_n \Rightarrow B = A^{-1} \Rightarrow BA = A^{-1}A = I_n$$

$$AB = I_n \Rightarrow A + B = AB \Rightarrow A + B - AB = 0$$

$$A + B = AB \Rightarrow A + B - AB = 0 \xrightarrow{+I} A + B - AB + I = I \Rightarrow (A - I)(B - I) = I$$

از بخش ① استفاده می کنیم $\Rightarrow (B - I)(A - I) = I \Rightarrow BA - B - A + I = I \Rightarrow BA = A + B$

سوال ②: تجزیه LDU ماتریس A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 18 & 24 \\ 2 & 14 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{x_1 - 4x_2 \\ x_3 - 2x_2}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{x_3 - 3x_2 \\ \text{pivot}}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow D'U = U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

صل

Date:

☐ Sat ☐ Sun ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri

Subject:

۲) بهر حال: فرض کنید دو ماتریس L و D وجود داشته باشند.

$$A = L_1 D_1 U_1 = L_2 D_2 U_2 \rightarrow D_1 U_1 = L_1^{-1} L_2 D_2 U_2 \rightarrow D_1 U_1 U_2^{-1} = L_1^{-1} L_2 D_2$$

$$\rightarrow D_1 = D_2 \rightarrow U_1 U_2^{-1} = L_1^{-1} L_2 \rightarrow \text{فقط در یک صورت} \rightarrow U_1 U_2^{-1} = L_1^{-1} L_2 = I \rightarrow U_1 = U_2$$

$$L_1 = L_2 \rightarrow \text{در فقط یک ماتریس وجود دارد}$$

مسئله ۳: $\{A|I\} \rightarrow \{I|A^{-1}\}$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{pivot}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -11 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -11 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\div 3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -11 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{14}{3} & 0 & \frac{11}{3} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{3} & 0 & -\frac{11}{3} & 1 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{14}{3} & 0 & \frac{11}{3} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{3} & 0 & -\frac{11}{3} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\div (-\frac{11}{3})} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{14}{3} & 0 & \frac{11}{3} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{15}{11} & \frac{14}{11} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{4}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} \end{array} \right) = \{I|A^{-1}\}$$

✓

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \frac{15}{11} & -\frac{11}{11} & -\frac{14}{11} & \frac{15}{11} & \frac{11}{11} & \frac{14}{11} \\ \frac{4}{11} & \frac{11}{11} & \frac{2}{11} & \frac{4}{11} & \frac{11}{11} & \frac{2}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{11}{11} & -\frac{3}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{11}{11} & -\frac{3}{11} \end{array} \right)$$

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject:

$$PA = LU$$

8 Ed

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow P = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right), U = \left(\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$L = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} AX = b \\ LU X = b \end{array} \quad \begin{array}{l} LY = b \\ UX = Y \end{array} \rightarrow LY = b \rightarrow Y = L^{-1}b$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 12 \\ 20 \\ 18 \end{array} \right)$$

حداکثر $L = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{Bmatrix}$

$L^{-1} = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac-b & -c & 1 \end{Bmatrix}$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{c} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 12 \\ 20 \\ 18 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 12 \\ 44 \\ 1054 \end{array} \right)$$

$$UX = Y \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 12 \\ 44 \\ 1054 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 12 \\ 44 \\ 1054 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow X = \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 12 \\ 44 \\ 1054 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} 12 \\ 44 \\ 1054 \end{array} \right)$$

Date:

Subject:

سوال (5) 8

Rank(A)=1 یعنی هر دو سطر و هر دو ستون از هم متناسبند.

$A = BC = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$\text{trace}(A) = \text{trace}(BC) = CB \rightarrow A^T = (BC)^T(BC) = B(CB)C$

$= B(\text{trace}(A))C = \text{trace}(A)BC = \lambda A \rightarrow \boxed{A^T = \lambda A}$

یک عدد ثابت

سوال (4) 8

$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 5\lambda_3 = 2 \end{cases} \rightarrow A\lambda = b \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

① روش سطر و ستون 8

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{array} \right)$

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{array} \right) \rightarrow X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

② تجزیه LU 8

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow L\lambda = b, U\lambda = y$

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Thu Wed Fri

Subject:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

لپس از آن مقدارهای x_1, x_2, x_3 را می‌توانیم از معادلات بالا محاسبه کنیم.

ما را به جواب روبرو می‌رساند. از جهت خطای حسابی می‌توانیم به روش دیگری محاسبه کنیم.

طریقه احتمال خطایی هم می‌تواند باشد.

بالا سانی

بالا سانی با قطر اصلی صفر $\rightarrow A = I + N$

حالت ۱: $N = 0, N_1, N_2, \dots, N_{n-1}$

$$A^{-1} = (I + N)^{-1} = I - N + N^2 - \dots + (-1)^{n-1} N^{n-1}$$

در این روش قطر اصلی صفر و بالا سانی است

$$A^{-1} - I = (-N + N^2 - \dots + (-1)^{n-1} N^{n-1})$$

پس A بالا سانی با درجه n و قطر اصلی n است.

$$A^{-1} - I = \text{---}$$

حالت ۲: $N = 0$

$$A = A^T \rightarrow LDU = (LDU)^T \rightarrow LDU = U^T D L^T \rightarrow LDU = U D L^T$$

دو طرف را قبل از L ضرب می‌کنیم

$$\Rightarrow L = U^T \text{ و } U = L^T \rightarrow A = LDU = L D L^T$$

ص

Date: _____

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

Subject: _____

بخش ۲

$$x^T A x > 0 \rightarrow x^T (L D L^T) x > 0 \rightarrow x^T L D L^T x > 0 \xrightarrow{y = L^T x} y^T D y > 0$$

ی‌نیز معر اسه و انی سبب است!

$$x^T L D L^T x > 0 \rightarrow x^T (\sqrt{D} \sqrt{D})^T x > 0 \xrightarrow{\sqrt{D} = \sqrt{D}^T} x^T (\sqrt{D} \sqrt{D})^T x > 0$$

$$K = (\sqrt{D}) (\sqrt{D})^T = K^T$$

$$x^T K K^T x > 0 \rightarrow \boxed{K K^T = A}$$

بخش ۳

در طول مختلف گام‌ها معر فر لوه $\rightarrow$ هر گاه $\frac{A}{\Delta}$ و معر سبب A $\leftrightarrow$ معر سبب A $\leftrightarrow$ معر سبب A

تد نیازی بجایابی معر نیست و در $A D A^T$ درایه‌ها روی قطر اصلی و جوره ماتریس و جوره لوه اند
 = ادر ماتریس سن سبب باشد و تمام جوره‌ها انی سبب اند!

والد ۴

$$\text{trace}(A) = \sum_{j=1}^n z_j = \sum_{j=1}^n z_j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$A_{ij} = z_j \rightarrow A_{n \times n} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 4 & 9 & \dots & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & 2n & 3n & \dots & n^2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{rank}(A) = 1$$

جی دانیم لوه اهلوس ندری A فعل زنده لوه A هست = انرا $n = 9$ و A_{11} لوه

ندر اس لوه اهل $n = 9$ و انی سبب لوه اهلوس ندری نیست.

۴
ص